

Gestão de Serviços de Documentação Hospitalar

RICARDO BAUDEL



Unidade 3

Livro Didático
Digital



Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial
CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico
TIAGO DA ROCHA

Autor
RICARDO BAUDEL

O AUTOR

Ricardo Baudel

Olá, meu estimado aluno. Tudo bem? Meu nome é Ricardo Baudel. Sou formado em Ciência da Computação, com pós-graduações em Gestão da Informação e Metodologia da Educação a Distância. Sou mestre em Engenharia de Produção com experiência técnico-profissional na área de Tecnologia da Informação de mais de 30 anos. Atuo nas áreas de Gestão da Tecnologia da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Segurança da Informação, dentre as várias áreas nas quais desenvolvo minhas atividades. Acredito fortemente no papel da tecnologia como elemento transformador da humanidade. Fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes e espero que goste muito do nosso trabalho, e que o material aqui disponibilizado sirva como um importante elemento de crescimento profissional. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRAFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



INTRODUÇÃO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

A tecnologia em saúde e sua relação com a gestão documental 12

A tecnologia no dia a dia 12

A tecnologia na gestão hospitalar 13

Gestão da tecnologia hospitalar e gestão documental..... 17

Gestão da tecnologia hospitalar 18

Gestão documental e tecnologia em saúde..... 19

Sistemas informacionais utilizados na gestão hospitalar 21

Níveis organizacionais das instituições..... 21

Sistemas informacionais comumente utilizados em cada nível institucional..... 24

Sistemas de processamento transacional (SPT)..... 24

Sistemas de informação gerencial (SIG)..... 26

Sistemas de informação executiva (SIE) 28

Sistemas de apoio à decisão (SAD)..... 30

Sistemas de inteligência artificial..... 32

Sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos 34

O que é GED? 34

Características do GED.....	37
Legislação aplicada ao GED.....	39
Aspectos relevantes ligados à implantação de GED.....	40
Considerações acerca da implantação do GED.....	43
Gestão do conhecimento e gestão documental.....	46
Gestão do conhecimento	46
Guardando e varrendo grandes volumes de dados: <i>data warehouse e data mining</i>	51
Integração tecnológica que gera conhecimento	52

UNIDADE

03

INTRODUÇÃO

Olá, meu querido aluno. Seja bem-vindo à terceira unidade da nossa disciplina. Na unidade anterior, conhecemos conceitos sobre política e gestão de arquivos, tabela de temporalidade e falamos sobre o importante papel da comissão permanente de avaliação documental, além de referências importantes na gestão documental internacional e brasileira. Agora, trataremos de conceitos de gerenciamento eletrônico de documentos (GED) e soluções tecnológicas para a gestão de documentos hospitalares, conceitos esses absolutamente fundamentais, cujo conhecimento é de suma importância no processo de gestão documental. Vamos em frente?

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 3** Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término dessa etapa de estudos:

- 1.** Conhecer a tecnologia em saúde e sua relação com a gestão documental.
- 2.** Conhecer os sistemas informacionais mais comuns em ambientes hospitalares e sua relação com a gestão documental.
- 3.** Estudar as características das ferramentas de gerenciamento eletrônico de documentos (GED).
- 4.** Analisar a gestão do conhecimento nas organizações e a sua relação com a gestão documental.

Você inicia agora mais um incrível passeio pelo mundo maravilhoso da gestão documental! Vamos lá?

A tecnologia em saúde e sua relação com a gestão documental



OBJETIVOS:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender aspectos do uso da tecnologia na gestão hospitalar e sua relação com a gestão documental. Vamos conhecer os sistemas informacionais mais comumente utilizados na gestão, bem como um importante ator nesse cenário do uso de sistemas na gestão hospitalar: o DATASUS. Finalizaremos conhecendo as ferramentas GED, de gestão eletrônica de documentos. Vamos iniciar falando sobre o uso da tecnologia na gestão hospitalar.

A tecnologia no dia a dia

A tecnologia está presente em todo lugar, não apenas na gestão hospitalar. Equipamentos diversos estão sendo usados cotidianamente.

É fácil perceber que tudo o que usamos é tecnologia. Uma simples chave de fenda é tecnologia. O ser humano cria tecnologia sempre que tem um problema a superar, uma necessidade.

Não consegue carregar uma pedra? Inventa um trator.

Figura 1: Trator



Fonte: Freepik

Precisa registrar informações? Inventa a escrita.

Figura 2: Lápis



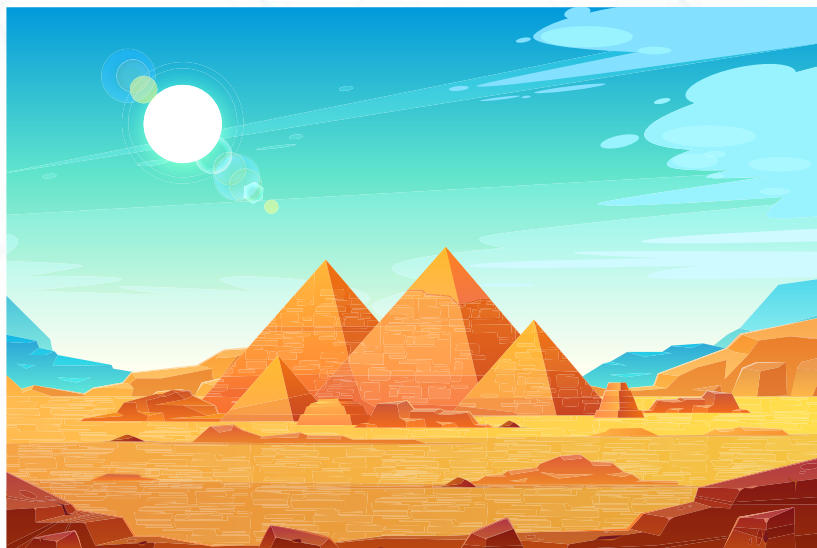
Fonte: Freepik

Ora, no mundo hospitalar não poderia ser diferente. O uso de tecnologia no ambiente hospitalar é um exemplo disso. Por isso, abordaremos aqui toda a implicação do uso da tecnologia, inclusive relacionando à gestão documental com a tecnologia e a qualidade de prestação de serviços hospitalares. Você verá que tudo isso está interligado, é interdependente e intimamente associado. Uma falha em um desses itens tecnológicos e o risco de problemas é bastante aumentado. Imagine a possibilidade de um erro de gestão fazer com que a prescrição de um medicamento seja associada ao paciente errado? Nem pensar numa coisa dessas. Considerando isso, vamos conhecer os aspectos relacionados com a tecnologia na gestão hospitalar.

A tecnologia na gestão hospitalar

A tecnologia hospitalar surgiu quando o primeiro instrumento com essa finalidade foi criado. Tenho certeza de que você já ouviu falar de operações feitas ainda no tempo das pirâmides.

Figura 3: Pirâmides



Fonte: Freepik

A construção das pirâmides é um exemplo de uso da tecnologia que existia na época. Claro que nada era parecido com o que temos atualmente, mas desde aquela época já se tentavam usar meios tecnológicos para resolver problemas. Não era uma tecnologia especificamente hospitalar, mas poderia ser utilizada para construir o equivalente a hospitais, por exemplo.

Não é de se estranhar que a tecnologia hospitalar tenha acompanhado a evolução tecnológica que a sociedade experimentou – a correlação é imediata. Dessa forma, a tecnologia hospitalar se vale do que foi inventado e faz uso das novas tecnologias para incrementar qualidade em diversas questões, procedimentos e equipamentos utilizados na prestação de serviços de saúde.

Do ponto de vista conceitual, podemos entender tecnologia como o conhecimento agrupado pelos seres humanos a partir de técnicas utilizadas para sua sobrevivência. Exemplos disso são a lança, a pedra lascada, a pedra polida, o telefone etc.

Sendo assim, torna-se importante diferenciar tecnologia de técnica. Técnica é um conjunto estruturado de procedimentos e regras que são adequados para realizar uma determinada atividade de forma eficiente. Já tecnologia pode ser definida como a área do conhecimento que se dedica ao desenho de ferramentas ou artefatos e o planejamento e a estruturação do seu uso, obviamente com o conhecimento científico como sua base conceitual. É comum, hoje em dia, associar tecnologia apenas a equipamentos digitais, interligados, mas ela é muito mais do que isso. E é óbvio, portanto, que seu impacto está em toda a sociedade. São várias as tecnologias e as áreas envolvidas.

Peter Drucker, em seu artigo intitulado *O futuro já chegou*, define a "revolução do conhecimento":

Aquilo a que chamamos 'revolução da informação' não passa, na realidade, de uma revolução do conhecimento. A rotina dos processos não foi possibilitada por máquinas. O computador, na verdade, é apenas o gatilho que a desencadeou. O software é a reorganização do trabalho tradicional, baseado em séculos de experiência, por meio da aplicação do conhecimento e, especialmente, da análise lógica e sistemática. A chave não é a eletrônica, mas sim a ciência cognitiva. (DRUCKER, 2000, on-line)

As tecnologias em saúde abarcam várias áreas, como equipamentos e procedimentos diversos. Além disso, são usados medicamentos e sistemas variados, sejam eles informacionais ou não. Também são utilizados diferentes tipos de sistemas de suporte, desde os mais simples até os mais sofisticados, e todos eles demandam o uso de suprimentos. A utilização dessa tecnologia tem várias finalidades, tais como triagem, diagnóstico, tratamento e reabilitação. São várias áreas, complexas e abrangentes, que estão associadas umas às outras e naturalmente interagem entre si.

Vamos explicar cada uma dessas finalidades, pois compreendendo-as você verá o quanto a gestão informacional e a gestão documental estão interligadas a tudo isso.

Vamos começar com a triagem. A finalidade da triagem é detectar doenças, selecionando o grau de gravidade, identificar sintomas, prioridade de atendimento e encaminhamento. Nesse momento de atendimento inicial do paciente, é gerado o registro do paciente, com seus dados e sua identificação. Depois disso, é gerado o boletim de atendimento, no qual o profissional irá inserir diversas informações, inclusive com a classificação de risco seguindo os protocolos internacionais e aqueles preconizados pelo Ministério da Saúde. O registro segue regras bem claras, como tudo o que é relacionado à gestão documental em ambientes hospitalares.

Por sua vez, o diagnóstico busca identificar a natureza, a causa e a extensão de uma doença. Os sinais clínicos dão o caminho para se encontrar o diagnóstico. É bom salientar, mais uma vez, que o registro correto desses sinais nos documentos associados é absolutamente fundamental, portanto, nesse momento a gestão documental já se mostra muito importante, porque cuida da acuracidade do registro do diagnóstico e do seu devido armazenamento nos sistemas informacionais.

Não adianta pensar numa gestão documental que não filtra erros, que não conscientiza cada gerador de informação da importância da qualidade nos registros. O momento da geração do documento ou tecnicamente da sua produção é absolutamente crítico.

A qualidade dos registros, de tão importante, é um dos indicadores utilizados em processos de acreditação hospitalar, que cuida da qualidade da atuação daquela unidade. Falaremos mais de acreditação na próxima unidade.

Tendo sido realizado o diagnóstico correto, o tratamento é uma decorrência natural. E mais uma vez a gestão documental está presente – afinal de contas, o tratamento tem prescrições que devem ser corretamente registradas e associadas ao paciente de forma inequívoca. Com o uso dos sistemas informacionais, isso melhorou bastante, pois deixamos de ter aqueles conhecidos casos de prontuários com registros ilegíveis e

passamos a ter um suporte informacional que garante diversos aspectos importantes, como clareza, segurança, difusão, integridade e, resumindo isso tudo, garantindo a qualidade do registro e do seu gerenciamento.

A Lei nº 13.787, de 27 de dezembro de 2018, dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuário de paciente. Para saber mais sobre ela, acesse o link disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13787.htm. Acesso em: 22 jul. 2020.

Torna-se claro, portanto, perceber que as tecnologias têm diversos estágios, desde os seus primeiros desenvolvimentos até a sua efetiva utilização em larga escala. Portanto, elas têm um ciclo no qual são criadas, desenvolvidas, amadurecidas e, em muitas situações, entram em obsolescência e passam a não ser utilizadas. Não iremos tratar disso aqui, pois esse é um assunto relacionado à disciplina de Gestão de Serviços de Tecnologia Hospitalar. O nosso foco é relacionar essa tecnologia com a gestão documental.

Gestão da tecnologia hospitalar e gestão documental

Por estarem diretamente relacionadas, a gestão tecnológica e a gestão documental estão diretamente dependentes. A gestão tecnológica, em si, é uma área de estudo que demanda uma disciplina apropriada para aprofundar seus conceitos, mas no nosso caso demanda uma visão geral, a qual é importante conhecer para entender seu relacionamento com a gestão documental.

De acordo com Indolfo, Campos e Oliveira (1995, p. 11), documento

é toda informação registrada em um suporte material, suscetível de ser utilizada para consulta, estudo, prova e pesquisa, pois comprova fatos, fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem em uma determinada época ou lugar.

É dela que falaremos a seguir.

Gestão da tecnologia hospitalar

O uso de tecnologias no ambiente hospitalar é uma necessidade. Contudo, não é qualquer tecnologia que pode ser incorporada. Há todo um processo de avaliação a se conhecer para ser efetivamente realizado de forma eficiente e eficaz.

O Brasil é um país de dimensões continentais e grandes diferenças sociais. Do mesmo jeito que em grandes cidades existem hospitais de várias especialidades, com grandes dimensões, temos cidades onde a única unidade de saúde é um pequeno posto de atendimento.

Os recursos são escassos. Os equipamentos, em boa parte dos casos, são caros. Notamos que existem tanto equipamentos de um pequeno ambulatório de uma cidade pequena quanto equipamentos de um grande hospital. A variação é grande – tanto em termos de especificidade quanto de custos. Macas, equipamentos de refrigeração, esterilização, exames por imagem (raios X, tomógrafos), insumos diversos e tantos outros utilizados no dia a dia. Essa utilização da tecnologia, da qual também dependem os sistemas de gestão documental, necessita de vários critérios, os quais resumidamente trataremos aqui para que você possa entender de que forma a gestão documental se encaixa na gestão tecnológica. Com isso, para Oliveira (2008, p. 11), “Os documentos preservados pelo arquivo podem ser de vários tipos e em vários suportes”.

Em qualquer dos casos, a adoção de uma tecnologia depende de uma análise que leva em consideração os seguintes fatores: eficiência, eficácia, custos (uma questão absolutamente crucial para qualquer administração), riscos e aspectos de segurança associados a qualquer atividade. Não podemos esquecer dos impactos legais, sociais e éticos. São vários fatores que estão presentes no dia a dia da gestão. Vamos entender cada um desses fatores.

Em primeiro lugar, trataremos da eficiência (não há uma ordem predefinida de prioridades – a ordem é meramente casual). Não pode ser considerado razoável instalar uma tecnologia que não seja eficiente. Não faz sentido, uma vez que se estaria desperdiçando recursos importantes em tempo de escassez. Quanto à eficácia, é a mesma coisa: não faz

sentido ter uma tecnologia se ela não for eficaz. Sobre os custos, qualquer tecnologia tem que ter custos apropriados. Em relação aos riscos, sempre é necessário avaliar, com muito cuidado, os riscos associados ao uso de tal tecnologia. Um exemplo prático de questionamento nesse sentido seria: qual é o risco de fazer a migração de um documento impresso para um sistema digital? Isso precisa ser bem analisado.

Outra questão são os aspectos de segurança. No caso da gestão documental, um sistema inseguro pode vaziar dados pessoais de pacientes. Além disso, obviamente, há todo um aspecto legal associado ao uso, uma vez que qualquer problema pode gerar situações em que podem ocorrer consequências jurídicas importantes. Da mesma forma, podemos citar os impactos éticos e sociais do uso dessa tecnologia, nas mais diversas situações – desde o impacto social da melhoria do atendimento até o impacto de retirada ou supressão de empregos menos tecnológicos.

Um ponto fundamental a considerar é a interdisciplinaridade da gestão tecnológica. A avaliação de tecnologias em saúde tem por objetivo o estudo das consequências, em curto, médio e longo prazos, da implantação e do uso de uma tecnologia, um grupo de tecnologias e suas relações com as atividades cotidianas. Dessa forma, não há como não relacionar isso com a gestão documental e toda a tecnologia utilizada. Vamos falar desse relacionamento agora.

Gestão documental e tecnologia em saúde

Considerando tudo o que foi dito até aqui, é fácil perceber que a gestão documental está diretamente relacionada com a tecnologia em saúde, a gestão de tecnologia em saúde e a avaliação de tecnologias em saúde.

Conforme Rodrigues (2014, p. 38),

O progresso da ciência, o surgimento de inovações tecnológicas e o grande volume de documentos culminaram na necessidade de medidas administrativas voltadas ao

gerenciamento de arquivos, ou seja, a gestão documental, pois é através dela que o elemento essencial do documento, a informação, pode ser recuperada de forma rápida, econômica e eficaz, otimizando os recursos humanos, materiais e físicos e interferindo positivamente na organização e administração de arquivos.

Não poderia ser diferente, afinal a adoção de tecnologias, como o gerenciamento eletrônico de documentos (GED), demanda toda uma avaliação baseada nos critérios que citamos acima e muitos outros. A implementação de qualquer sistema, seja ele documental ou não, demanda diversas análises e precisa seguir diversos passos antes que sua implementação e operação estiverem em sua plenitude. Demanda levantamentos de requisitos, construção ou aquisição do sistema, preparação de dados, treinamentos, implantação, correção de defeitos e diversos outros aspectos que abordaremos mais à frente.

Alvarez Arnodo (1993, p. 12) afirma que: "a pedra fundamental de todo o sistema médico ou hospitalar é o prontuário do paciente, que requer uma estruturação sólida, de forma que os dados sejam úteis ao administrador e ao médico".

Não é só a gestão documental que consiste no uso de sistemas informacionais. Diversos outros são utilizados e servem inclusive como geradores de artefatos que são gerenciados pela gestão documental. Já falamos anteriormente de prontuário eletrônico, de sistemas para cadastro de usuários e diversos outros que serão abordados oportunamente.



RESUMINDO:

Para concluir, podemos afirmar categoricamente que a gestão documental tem uma relação direta com a gestão da tecnologia hospitalar. Essa relação é bem perceptível no uso de sistemas, que é o assunto que abordaremos no item a seguir.

Sistemas informacionais utilizados na gestão hospitalar



OBJETIVOS:

Conforme vimos anteriormente, diversos são os sistemas utilizados no dia a dia da gestão não somente hospitalar, mas de qualquer instituição em geral. Sabemos que as instituições têm níveis gerenciais bem definidos. Por isso, antes de falarmos sobre os sistemas em cada um, conheceremos os níveis mais comuns encontrados.

De acordo com a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) (2011, p. 16),

O avanço das tecnologias de informação e comunicação (TIC), a partir dos anos 1990, muda radicalmente os mecanismos de registro e comunicação da informação nas instituições públicas e privadas. Os documentos produzidos no decorrer das atividades dessas instituições, até então em meio convencional, assumem novas características, isto é, passam a ser gerados em ambientes eletrônicos, armazenados em suportes magnéticos e ópticos, em formato digital, e deixam de ser apenas entidades físicas para se tornarem entidades lógicas. Além disso, o gerenciamento dos documentos, tanto os digitais como os convencionais, começa a ser feito por meio de um sistema informatizado conhecido como gerenciamento eletrônico de documentos (GED).

Níveis organizacionais das instituições

As organizações têm níveis diversos. Na realização das suas operações, existem vários cargos e funções que se dividem em níveis.

Em hospitais não é diferente. Existem vários cargos que atuam nas mais diversas atividades, realizando diariamente ações necessárias ao bom funcionamento daquela unidade.

Podemos citar vários desses cargos, entre eles: analista administrativo, que trata de questões de gestão administrativa; assistente administrativo, que auxilia o analista em suas atividades e assistente social, que trata de diversas questões relacionadas ao impacto social e sua implicação na vida das pessoas. Além desses, temos ainda o biólogo, biomédico, cirurgião (várias especialidades), enfermeiro, engenheiro clínico, que trata de questões relacionadas à tecnologia utilizada no dia a dia e o engenheiro de segurança no trabalho. Jamais poderíamos nos esquecer do farmacêutico, do médico (várias especialidades) e de muitos outros.

Além disso, diversos são os cargos de gestão em hospitais, como: chefe de unidade, que cuida de uma unidade específica; acima dele há o chefe de divisão, que gerencia várias unidades; o chefe de setor, que gerencia várias divisões e é chefiado pelo diretor. Além desses há ainda gerentes, superintendentes etc., enfim, são diversos cargos.

Claro que essa estrutura pode variar de acordo com o porte da unidade hospitalar. Esses são exemplos comuns de cargos em hospitais.



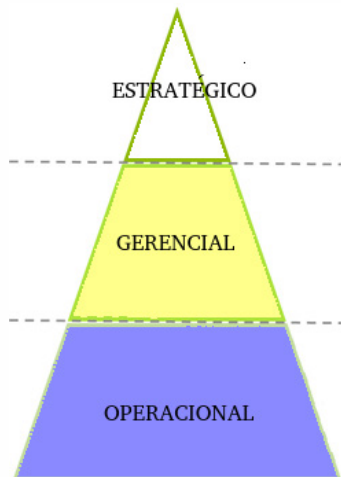
SAIBA MAIS:

Quer conhecer detalhadamente uma estrutura organizacional hospitalar? Então, acesse o documento da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), no qual é apresentada essa estrutura. Disponível em: http://www2.ebserh.gov.br/documents/222346/866032/EBSERH_Estrutura+Organizacional+dos+HUs+sob+gest%C3%A3o+-da+EBSERH.pdf/f31541d2-a849-4ab9-a2b7-9dege01d1acb. Acesso em: 22 jul. 2020.

É possível perceber que esses cargos têm várias atribuições e atividades. Alguns são mais operacionais, ou seja, realizam operações mais rotineiras. Um dos exemplos é o de assistente administrativo. Por outro lado, alguns são mais gerenciais, como chefe de setor ou gerente. Já outros estão em um nível ainda mais acima, como o cargo de superintendente ou diretor.

São níveis diferentes de operação, podendo ser representados pela pirâmide apresentada na figura a seguir:

Figura 4 – Níveis organizacionais



Fonte: Elaborado pelo autor.

Em cada um desses níveis gerenciais, são utilizados sistemas que geram documentos, os quais são necessariamente gerenciados pelos sistemas de gestão documental. Os sistemas trazem dados, informações e conhecimento que são utilizados diariamente.

Vamos conhecer agora esses sistemas e a sua relação com a gestão documental.

Sistemas informacionais comumente utilizados em cada nível institucional

É possível perceber que diversos sistemas são utilizados cotidianamente nas atividades das instituições em geral, não apenas hospitalares. Em diversas delas, podemos encontrar sistemas que implementam atividades corriqueiras, mais estruturadas. Também encontramos sistemas que agregam informações diversas, com o objetivo de consolidar dados, normalmente disponíveis no nível gerencial. Existem, ainda, sistemas que apoiam atividades no nível estratégico. Falaremos de cada um deles. Vamos começar por aquele que comumente encontramos no nível operacional, que é o sistema de processamento transacional.

Sistemas de processamento transacional (SPT)



DEFINIÇÃO:

Os sistemas de processamento transacional são sistemas que servem como porta de entrada para os dados, sendo mais encontrados no nível operacional. Informatizam operações estruturadas e repetitivas, gerando informações para os demais sistemas.

É fácil encontrar esse tipo de sistema no nosso dia a dia. Quer ver alguns exemplos? Vamos começar por um que você conhece, com certeza: o sistema de gerenciamento de conta corrente. Esse tipo de sistema é diretamente responsável pelo gerenciamento das suas transações *on-line* e nos caixas eletrônicos, ou nas agências. Por falar em sistemas *on-line*, você já comprou uma passagem dessa forma? Se sim, você utilizou um sistema de compra de passagens *on-line*. Se você usou um sistema *on-line*, usou um sistema para compra na internet. Outro sistema muito comum que se encaixa de forma perfeita na definição de SPT é o sistema para registro de compras em supermercado (sistemas de caixa).

Como estamos vivenciando uma era em que as pessoas usam cada vez mais dispositivos móveis, temos aplicativos diversos, como Uber, iFood e outros sendo cada vez mais utilizados.

E nos hospitais, quais seriam esses sistemas? Podemos dar vários exemplos.

Ao marcar uma consulta, o paciente faz pelo sistema de marcação de consultas. Quando ele chega no hospital deve ser cadastrado e isso é feito no sistema de cadastro de pacientes. Se ele realiza exames, é utilizado o sistema de registro e divulgação de resultados de exames.

Por sua vez, os funcionários também registram sua entrada e saída, o que é feito por meio do sistema de controle de ponto. Para entrar nas suas unidades de trabalho, os funcionários usam o sistema de controle de acesso. Existem ainda diversos outros sistemas que atuam dessa mesma forma.

O que eles têm em comum? São várias as características. Vamos citar algumas delas:

- Processam alto volume de transações.
- Estão presentes no nível operacional, mas também podem ser acessados por níveis superiores.
- Geram um grande volume de dados na forma analítica, que podem ser consolidados para servir como fonte de informação para outros sistemas e para a gestão institucional.

Em muitos casos, existem empresas que só têm esse tipo de sistema. Pequenas padarias, lojas e pequenos negócios, quando têm apenas o básico da informatização para realizar suas operações, usam sistemas transacionais.

Já pagou algo no cartão de crédito? Então você usou um sistema transacional.

Você deve estar se perguntando: e qual a relação desse tipo de sistema com a gestão documental? Esses sistemas geram diversos documentos que devem ser gerenciados e cuja gestão deve ser feita considerando a importância e a necessidade de acesso e armazenamento, pois suas informações são relevantes no dia a dia.

Essas informações, por sua vez, podem ser condensadas e utilizadas em nível gerencial para facilitar a tomada de decisões.

E, nesse nível, são utilizados os sistemas de informação gerencial, que é o que veremos a seguir.

Sistemas de informação gerencial (SIG)

Os sistemas de processamento transacional formam a primeira interface entre as informações e os sistemas informatizados. É com esse tipo de sistema que dados como RG, CPF, nome e endereço são inseridos nas bases de dados. Esses sistemas registram também cada atendimento, procedimento e operação ou processo cujo registro seja relevante. Esses dados são inseridos no transacional um a um. É com eles, na sua forma consolidada, que os sistemas de informação gerencial funcionam.



DEFINIÇÃO:

Os sistemas de informação gerencial são sistemas utilizados normalmente em nível gerencial. Conforme dissemos anteriormente, esses sistemas gerenciam dados oriundos dos sistemas de processamento transacional, fornecendo assim informações aos gestores para a tomada de decisão.

E quais seriam os dados mais comumente gerenciados nesses sistemas? Vamos dar um exemplo pensando num pequeno negócio como uma padaria. Uma padaria vende pães, refrigerantes, queijos, presuntos etc., vende também itens de conveniência, achocolatados e outros itens. Todo dia são realizadas diversas vendas, mas ao final do dia, da semana e do mês (ou de um dado período qualquer), várias são as informações

importantes para a gestão. A primeira delas, por exemplo, é o total geral de vendas no período. É muito importante para o gerente saber quanto vendeu no total. Saber detalhadamente sobre suas vendas é importante, mas compreender o dado agregado (ou sintético) é fundamental no planejamento. Da mesma forma, esse gerente pode querer saber o total de vendas de refrigerantes por marca, de vendas de pães por tipo, de vendas de achocolatados etc. Em qualquer negócio, se não houver um controle adequado sobre os itens que vendem mais e os itens que vendem menos, como gerenciar?

Imagine o caso da venda de perecíveis (como laticínios e frios). É absolutamente necessário saber, por exemplo, qual é a relação de itens perto da data de vencimento. O que poderia acontecer, por exemplo, se a empresa tivesse uma enorme quantidade de itens perto do vencimento e não os comercializasse? Seria prejuízo na certa.

É importante levar em consideração que qualquer negócio precisa ser bem gerenciado, com informações adequadas. Temos falado sobre isso continuamente.

No caso de ambientes hospitalares, quais seriam as informações relevantes? A quantidade de atendimentos do período, por exemplo, é um dado absolutamente básico e fundamental. A quantidade de admissões, a quantidade de altas e de internações também são dados fundamentais. Além de olhar os dados de forma analítica, podemos também analisá-los de forma agregada, com a verificação das médias, por exemplo. A média de tempo de internamento é uma dessas medidas. O custo médio por internação seria outra. Outra informação importante é a quantidade de pacientes que estão há mais tempo internados. Poderíamos citar muitos outros, que estão diretamente ligados à gestão em si. Cada instituição tem seus dados específicos e os sistemas tratam desses dados de acordo com cada cenário.

Note que, mais uma vez, esses dados são extremamente importantes para a gestão documental, pois estão registrados em documentos que podem, por exemplo, ter grande valor histórico.

Por sua vez, vários desses dados podem e devem ser consolidados para uso pela alta gestão, por meio dos sistemas de informação executiva, os quais abordaremos a seguir.

Sistemas de informação executiva (SIE)

Nos níveis gerenciais mais altos, diversas são as decisões que devem ser tomadas. Essas são decisões estratégicas, que impactam a instituição como um todo. Para tanto, utilizamos os sistemas de informação executiva, cuja definição veremos abaixo:



DEFINIÇÃO:

Os sistemas de informação executiva, ou SIE, são sistemas que servem à alta gestão, fornecendo informações relevantes para o gerenciamento em nível estratégico das instituições.

Ainda como exemplo de negócios do dia a dia, a padaria que citamos poderia tomar uma decisão de abrir também para servir almoço, já que normalmente as padarias abrem para servir café da manhã e jantar.

Esse tipo de decisão depende de diversas análises. É uma decisão relativamente estruturada, porque baseia-se numa possível demanda e nos custos operacionais de atender aquela demanda, bem como os lucros esperados. Um outro exemplo é se essa padaria tiver duas filiais. O executivo pode necessitar estar a par de diversos dados de forma ainda mais agregada do que a dos sistemas de informação gerencial, como o total de vendas por loja. Diversos outros dados agregados são importantes.

O gestor pode querer saber, por exemplo, os itens que mais vendem em cada loja, os que mais vendem no grupo e os que menos vendem e com isso pode selecionar os que efetivamente valem a pena vender ou não. Da mesma forma, pode analisar a lucratividade por loja e definir se vale a pena manter aquela unidade funcionando ou não.

Outras informações, como o lucro gerado ponderado pela quantidade de funcionários, também podem ser consideradas úteis.

Você pode notar que são diversas as informações relevantes que permitem direcionar os esforços no sentido de reforçar o que está dando certo e de corrigir o que está dando errado, com uma visão geral do negócio.

Da mesma forma, podemos ter dados dessa natureza em instituições de saúde. Mas quais seriam esses dados?

Por exemplo, poderíamos agregar os dados obtidos no sistema anterior, como a quantidade de atendimentos, como quantidade de atendimento por setor. Da mesma forma, se no SPT temos o detalhe dos atendimentos, podemos agregar esses dados obtendo a média de atendimentos do período.

Com esses dados consolidados, podemos realizar uma análise comparativa entre os setores e entre as unidades, consolidando tudo isso como o volume geral de atendimentos, podendo dividir em atendimentos por especialidade, por unidade, por tipo de tratamento, enfim, observar dados agregados desde o detalhe até o geral e novamente indo ao detalhe se necessário. Esse tipo de sistema tem essa peculiaridade, tratando desses dados e de muitos outros.

Perceba que são muitos dados e informações relevantes utilizados em cada nível para que a gestão seja feita da melhor forma possível. Esse tipo de sistema permite análises que subsidiam problemas comuns do dia a dia, com um possível encaminhamento para a solução.

Contudo, existem sistemas que não se enquadram nas categorias acima e têm sido cada vez mais utilizados. Em particular, citamos dois tipos:

- Sistemas de apoio à decisão (SAD).
- Sistemas de inteligência artificial.

Falaremos de cada um deles a seguir.

Sistemas de apoio à decisão (SAD)

Existem situações em que análises corriqueiras não são suficientes. Nesses casos, muitas vezes os dados necessários para uma boa tomada de decisão não estão nos sistemas tradicionais. Os sistemas de apoio à decisão têm a característica de apoiar o gestor nesse tipo de problema, veremos agora uma definição a seu respeito.



DEFINIÇÃO:

Os sistemas de apoio à decisão, ou SAD, são sistemas projetados para apoiar a gestão em problemas não estruturados. Eles são alimentados com informações externas e internas da empresa e dão sugestões aos gestores sobre qual opção é mais adequada considerando os critérios adotados.

Muitos problemas não têm uma solução fácil ou direta. Quando isso acontece, dizemos que é um problema não estruturado. Vamos voltar ao exemplo da padaria.

Suponha que a padaria tem uma loja matriz e uma loja filial. O dono, vendo que o negócio é promissor, decide que abrirá mais uma filial, mas ele ainda não tomou decisão quanto à localização. Sabemos que a localização é um aspecto absolutamente fundamental em qualquer empreendimento. Por outro lado, isso impacta diretamente as dimensões da loja (quanto mais cara a área, mais oneroso é ter uma loja de grandes dimensões) e, consequentemente, a quantidade de funcionários da nova loja.

É absolutamente natural pensar, obviamente, em quais produtos serão oferecidos. Detalhes como horário de funcionamento e análise da concorrência também impactam. Imagine como seria colocar uma loja próxima de concorrentes de peso? Tudo isso afeta, naturalmente, os resultados da análise do potencial de lucro da nova loja que, em última instância, influenciam diretamente na análise de viabilidade do negócio. Isso também está relacionado à elaboração de possíveis planos de

marketing para promoção da nova filial. Além disso, depois de inaugurada, a loja costuma realizar promoções de inauguração, que devem ser escolhidas de acordo com o perfil do local onde a loja será instalada.

Ufa! Muita informação, não é? A vida dos decisores não é nada fácil, imagine agora tratar disso diariamente.

Note que são muitos dados e os quais normalmente não estão inseridos em nenhum sistema utilizado no cotidiano. Serão dados que precisarão de um cuidadoso levantamento para colocar em algum tipo de sistema que dê alguma sugestão de qual seria a melhor solução. Estamos falando do sistema de apoio à decisão. Ele lida com casos complexos, cuja decisão não seja trivial. É importante reforçar que o sistema, em si, não decide nada. Isso quem faz é o dono. Mas o sistema sugere.

Por exemplo, suponha que o dono tem como possibilidade a aquisição de uma área para construir ou uma loja desativada para reformar. Normalmente ele começaria analisando o preço do terreno e da construção. Outra opção seria avaliar a possibilidade de comprar ou alugar uma loja já existente e, então, analisar o preço da loja pronta com a reforma e comparar as duas opções.

Como falamos anteriormente, a localização é importante porque interfere diretamente no perfil socioeconômico do bairro, intervindo no potencial da clientela, além do fator concorrência.

Inserindo essas informações em um sistema, o gestor consegue fazer um levantamento de qual seria a melhor opção.

Transportando esse caso para um hospital e considerando que ele seria construído do zero, os seguintes dados poderiam ser relevantes, como área do terreno, acesso, proximidade de pontos de transporte público, presença de outra unidade similar nas proximidades e de outros empreendimentos da área nas proximidades. Perceba que a decisão de localizar e implementar uma loja não é nada simples. Envolve muitas decisões, muitos critérios, muito capital, muito esforço e muito cuidado na decisão. Ter um sistema apoiando isso faz diferença e é esse o papel do SAD.

Com esses dados em mãos, o SAD permite fazer uma comparação considerando esses e outros aspectos diversos para que seja feito um ranking para o gestor decidir. É muito importante ressaltar que o sistema sugere, mas o gestor decide, podendo inclusive desconsiderar a sugestão do sistema e realizar uma escolha diferente.

Esse sistema, como todos os outros, relaciona-se com a gestão documental porque todos esses dados devem ser registrados e, sem dúvida, apresentam valor histórico inestimável, que devem ser devidamente guardados para consultas futuras. Para finalizar, veremos os sistemas de inteligência artificial.

Sistemas de inteligência artificial

Com certeza você já deve ter ouvido falar em sistemas que disputam partidas de xadrez com outras pessoas. Também já deve ter conhecido as assistentes virtuais, como a Alexa da Amazon.

Esse tipo de sistema tem sido cada vez mais presente no dia a dia. Sistemas de diagnóstico, de assistentes virtuais e diversos outros em que há a simulação de um comportamento de especialista estão sendo cada vez mais comuns nas mais diversas profissões. Sistemas para manutenção preditiva, indústria 4.0 e várias outras aplicações têm sido cada vez mais utilizados no dia a dia.



SAIBA MAIS:

Quer saber mais sobre sistemas de inteligência artificial? Então, leia este artigo sobre a Alexa, assistente virtual da Amazon. Disponível em: <https://canaltech.com.br/inteligencia-artificial/amazon-novo-metodo-alexa-mais-inteligente-145515>

Como todos os outros sistemas, esse também é relevante para a gestão documental porque gera continuamente novos dados e novas informações que dizem respeito à operação cotidiana dos estabelecimentos.



RESUMINDO:

Vimos os tipos de sistemas que são utilizados na gestão institucional e hospitalar. A seguir, veremos um sistema bem específico: o sistema de gerenciamento eletrônico de documentos.

Sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos



OBJETIVOS:

No dia a dia da gestão documental, temos documentos nos mais diversos formatos. Documentos digitais, impressos, em papel normal, papel A4, A3, papel carta e muitos outros formatos.

Muitos desses documentos são originais e únicos. A pesquisa desse tipo de documento, com o passar do tempo, fica cada vez mais difícil. Mas existe um tipo de sistema apropriado para isso: o sistema de gerenciamento eletrônico de documentos (GED). É dele que falaremos agora.

O que é GED?

Mesmo antes da era digital, a humanidade já produzia mais e mais documentos. O surgimento do GED decorreu da grande dificuldade de gerenciar um volume cada vez maior de documentos, o qual está cada vez mais complexo. Se nada fosse feito, teríamos um cenário de caos, tornando qualquer tipo de gerenciamento praticamente inviável.

Em relação ao sistema de GED, Lopes (2004, p. 119) afirma que:

Com o surgimento e uso mais intenso dos microcomputadores a partir da década de 1980, utiliza-se esse instrumento para as mais diversas funções, que vão desde os mais simples editores de texto até os mais sofisticados e complexos programas, que no caso dos arquivos vêm apresentando soluções para gerenciamento de documentos, das quais podemos citar o tratamento digital de imagens, as técnicas de fluxo de trabalho

(*workflow*), a multimídia, que combina textos, voz, imagens e movimento, os quais oferecem recursos cada vez mais amplos na área da informação e documentação.

A era digital decorre exatamente dos problemas da gestão documental de arquivos físicos, ou seja, aqueles aspectos que já conhecemos sobre portabilidade, segurança, facilidade de manutenção e recuperação da informação.

Só para relembrar, vamos falar sobre as dificuldades de gerenciar um grande arquivo de documentos impressos. Sabemos que ainda existem muitos documentos como esses circulando na sociedade, e isso perdurará por muitos anos ainda. A digitalização chegou, mas ainda há um longo caminho a percorrer. A gestão documental, lidando com vários tipos de documentos nos mais variados suportes, encontra diversos desafios no dia a dia

São vários desafios, como guardar, recuperar, gerenciar o acesso, a facilidade de cópia, a facilidade de compartilhamento, de buscar termos dentro dos documentos, o custo de armazenamento e, naturalmente, a segurança de acesso, que deve ser obtida por meio de políticas de acesso e segurança bem estabelecidas.

O GED se propõe a tratar de todos esses problemas. Ele muda bastante o cenário. Vamos dar um exemplo simples.

Suponha que um paciente resolveu processar uma unidade hospitalar alguns anos depois de um determinado procedimento, ainda dentro do prazo legal. O processo andou e um documento da época foi solicitado como prova por uma das partes.

Imagine o cenário: o documento está em um arquivo central. Pode ser que esse documento esteja armazenado fora do local correto ou que seu armazenamento não tenha sido feito nas melhores condições, como condições de umidade. Assim, ele pode estar danificado ou com baixa legibilidade.

Por ser um documento original, não deve ser levado sob risco de se perder para sempre. Da mesma forma, supondo que esse processo seja relativo a um erro de procedimento, como seria realizada a busca desse mesmo termo em outros documentos?

Um outro problema muito sério é a concorrência da necessidade de acesso. Imagine se esse mesmo documento for solicitado em situações diferentes e tiver sido deslocado para que fosse realizada uma cópia. Esse é um problema de acesso, ou seja, mais de uma pessoa precisaria ter acesso a esse documento. Mais do que isso: imagine precisar enviar esse documento, ou uma cópia dele, para outros países? Ou ser consultado por pessoas de outros países, em uma pesquisa científica, por exemplo? Dependendo do documento que se quer utilizar, essa busca pode durar horas, dias, semanas ou até meses se o sistema não for informatizado. Uma busca manual é naturalmente mais lenta e menos eficiente do que sua equivalente digital, que pode ser feita em milésimos de segundo.

Uma outra diferença, muito grande, é a questão do espaço de armazenamento. Armazenar 15 mil documentos físicos em um sistema tradicional ocupa muito mais espaço do que os mesmos arquivos digitalizados em um sistema de GED.

Mas há um aspecto ainda mais importante: a segurança. Imagine se um incêndio acontece. Considerando que esse tipo de arquivo tem muitos papéis, isso poderia destruir irremediavelmente vários documentos e, no limite, todos os documentos podem ser perdidos para sempre. O uso de um sistema digitalizado com sistemas de *backup* de segurança pode garantir que mesmo em caso de perda do documento original, ainda existirá o seu equivalente digital.

Por fim, uma característica importante é a possibilidade de indexar o conteúdo de um arquivo. Todas as palavras de um texto podem ser indexadas, o que significa que é possível ter acesso, em uma consulta simples, a todos os documentos que têm uma palavra em particular. Tudo isso traz um novo cenário na gestão documental, que passa a contar com as facilidades do mundo digital.

Torna-se muito importante conhecer as características dos sistemas de GED, suas vantagens, desvantagens e dificuldades de implantação. Faremos isso no próximo item.

Características do GED

O GED lida com documentos e seu gerenciamento. Esse gerenciamento envolve imagens, documentos diversos, gerenciamento do registro e informações, processamento de formulários, arquivamento e recuperação eficiente, eficaz e confiável de informações, com custo adequado, de forma organizada e estruturada e com segurança.

Baldam, Valle e Cavalcanti (2002, p. 32) comentam quais são as características do GED:

- Possui modo de gerenciamento e visualização de documento em formato digital, seja digitalizado (escaneizado), em processador de texto, planilha, CAD, etc. Um banco de dados que só gerencia as informações contidas em documentos em papel não pode ser considerado um GED.
- Utiliza necessariamente computadores.
- Não são sistemas restritos somente a documentos acabados no estágio final de aprovação ou com destino ao arquivo. São sistemas que, dependendo de sua necessidade, podem controlar o documento desde a sua criação.

Da mesma forma que os sistemas de processamento de transações, gerenciais ou executivos, o GED também é um sistema de informação que lida com dados. Na prática, ele se enquadra na categoria dos sistemas tradicionais. Por esse motivo, é executado em máquinas e suportado por um software (programa de computador) especificamente desenhado com a finalidade de gerenciar eletronicamente um conjunto de documentos.

Os sistemas de informação têm vários componentes. Podemos começar, naturalmente, citando os dados, os quais refletem todo o cenário da instituição na qual estão instalados. Eles não precisam de maiores detalhes. Atualmente, esses dados trafegam em redes, sejam elas cabeadas ou sem fio, e para isso utilizam *hardwares* (equipamentos). Eles são armazenados em bancos de dados e manipulados por *softwares* (programas), sejam eles básicos ou aplicativos. Vamos analisar cada um deles.

Os dados você já sabe o que é, são aqueles coletados nas diversas fases da gestão. As redes são tanto cabeadas como *wireless*, ou seja, sem fio. Os *hardwares* são os equipamentos utilizados. Os bancos de dados, por sua vez, guardam os dados coletados. Esses dados armazenados, por sua vez, devem ser acessados pelo uso de um sistema com interface amigável e flexível, ou seja, o programa que busca e exibe os dados para apresentá-los ao cliente.

Quando falamos em flexibilidade, ressaltamos que o sistema deve proporcionar a consulta a partir de um *notebook*, *tablet*, *smartphone* ou qualquer dispositivo eletrônico desenvolvido para essa finalidade. É importante salientar que esse sistema não é simplesmente instalado e tudo acaba por aí. Em qualquer sistema, atividades de manutenção são absolutamente necessárias, para que ele permaneça funcionando bem e com eficácia e custos adequados. É importante lembrar que os equipamentos sofrem modernizações e naturalmente o surgimento de máquinas mais velozes e potentes permite, no momento adequado, após uma criteriosa análise tecnológica, que elas sejam substituídas e modernizadas sempre que necessário.

De maneira geral, os equipamentos mais comumente utilizados no GED são impressoras (multifuncionais ou normais). As multifuncionais já possuem *scanners*, que também podem ser usados separadamente. Há ainda outros dispositivos, como leitores de código de barra, digitalizadoras (mesas ou outros) e dispositivos de armazenamento, tais como discos rígidos, *racks*, RAID e outros dispositivos, podendo inclusive utilizar armazenamento em nuvem. Todos esses equipamentos são necessários para viabilizar tecnologicamente os sistemas de GED. Só por esses itens todos, é fácil ver que a implementação de um GED é complexa e onerosa.

Tudo isso é associado a uma legislação aplicada ao GED. Por isso, consideramos fundamental que você conheça essa legislação, a qual veremos no item a seguir.

Legislação aplicada ao GED

Como qualquer outro procedimento de gerenciamento, o uso de GED também tem legislação apropriada. Contudo, não nos estenderemos nisso, nos concentraremos apenas em alguns itens legais e normativos para situar você nesses aspectos de legislação. É sempre bom lembrar que conhecer as leis vigentes que estão associadas a um determinado tema é muito importante, seja qual for a profissão.

Santos (2005, p. 98) afirma que:

[...] a regulamentação e a definição do status jurídico-legal e dos mecanismos de preservação do documento eletrônico faz-se necessário, sobretudo quando se pensa nos documentos produzidos na esfera pública. Sabe-se que o destino final desses documentos serão os arquivos públicos que deverão ter políticas norteadas para a gestão arquivística desse tipo de acervo.

Com isso, podemos citar a Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, que trata, resumidamente, da elaboração e do arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos. Esse item é especialmente impactado pelos avanços tecnológicos e pela obsolescência que pode inviabilizar a migração de formatos. Por isso, essa legislação demanda muita atenção.

Também é importante conhecer o Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional – esse

decreto trata da uniformização e da implementação estruturada dos recursos.

Por sua vez, a Portaria Interministerial nº 1, de 12 de janeiro de 2017, dispõe sobre procedimentos para a elaboração e publicação dos relatórios circunstanciados, previstos no art. 120 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Ela é um importante marco sobre acessibilidade nos sítios digitais, nos quais incluímos também os portais abertos de consulta documental do governo federal. É importante lembrar que a disponibilização da informação deve ser feita com a maior acessibilidade possível, pois cada vez mais as diversas instâncias de governo estão sendo demandadas para atender aspectos de acessibilidade a todos os usuários.



SAIBA MAIS:

Quer saber mais sobre a legislação aplicada ao GED? Então, acesse o site a seguir que aborda o assunto: <http://ged.net.br/>.

Até agora, falamos muito sobre o GED e como ele pode melhorar a gestão documental. Mas a pergunta que fica é: quando implantar o GED? Quais as condições para isso se realizar? Quando não implantar o GED? Veremos tudo isso no item a seguir.

Aspectos relevantes ligados à implantação de GED

A implantação de um GED tem semelhanças e diferenças em relação à implantação costumeira de sistemas que ocorre nas instituições. Portanto, diversas análises, incluindo a de viabilidade, devem ser realizadas. O GED é uma tecnologia, por isso seu uso deve ser bem pensado. Nesse momento, planejamento é fundamental e inclui a construção de um projeto que define de forma clara e objetiva o que deve ser feito, com quais fases, o que será necessário, quais os indicadores de

sucesso, os riscos associados, as equipes envolvidas, os cronogramas de treinamento, a implantação, o teste e a operação definitiva, ou seja, tudo o que é comum em projetos dessa envergadura.

Com isso, Baldam, Valle e Cavalcanti (2002, p. 173) argumentam que: "para a implantação de um projeto de GED é muito importante que você use uma metodologia adequada, de forma a ter um controle seguro sobre as variáveis envolvidas"

É importante deixar bem claro que a implantação de um GED é complexa, custosa, interfere em processos, métodos de trabalho, no cotidiano e no funcionamento da instituição até que esteja devidamente implementado, o que leva tempo. Não é uma implantação rápida nem simples. A integração do GED com os sistemas existentes também é trabalhosa, além de ser uma mudança significativa que irá interferir na forma com que as pessoas trabalham.

De acordo com Baldam, Valle e Cavalcanti (2002, p. 177-178), a fase de implantação do projeto de GED envolve várias atividades, como:

Acompanhamento da compra de softwares. Acompanhamento de compra de equipamentos e infraestrutura. Acompanhamento de preparação da infraestrutura. Instalação do servidor do GED. Instalação das extensões no servidor. Configuração do cliente WEB. Criação e configuração dos Vaults (locais de armazenamento dos documentos). Teste e preparação da infraestrutura do site. Programações extras necessárias ao projeto. Aplicação do plano de segurança. Instalação e teste em cada estação, inclusive com o documento individual de aceite por máquina. Migrações de bases de dados anteriormente existentes. Teste completo da solução instalada. Preparação de treinamento de usuários. Treinamento de usuários multiplicadores. Treinamento de administradores. Teste de aceite global do ambiente com o documento da fase de definição.

Para trabalhar com qualquer projeto originado a partir de uma necessidade, começa-se pela descrição do problema, que vai ao encontro

do que se precisa resolver. Sabemos que os projetos demandam uma definição clara do que vai ser feito ou não, e isso é feito na realização do escopo do projeto. Sabemos também que todo projeto tem documentação – por incrível que pareça, ainda existem empresas que realizam projetos sem documentação adequada. É claro que isso jamais deveria acontecer.

Além disso, todo projeto tem custo, então é obviamente necessário que haja uma clara definição de custos, por meio da elaboração do orçamento do projeto. Infelizmente ainda vemos muitos projetos sem uma definição apropriada de custos e, muitas vezes, esses custos superam, e muito, o que foi inicialmente planejado. Essa cultura de planejamento de custo é muito importante em dias de escassez orçamentária.

Depois de avaliar as opções diversas, passa-se à fase de escolha da solução. A definição da solução escolhida deve ser feita após uma criteriosa avaliação das opções existentes, com seus prós e contras.

Torna-se importante ressaltar que as soluções às vezes demandam ações de ajustes de infraestrutura, pois são necessários equipamentos que muitas vezes precisarão ser instalados na instituição.

Depois da escolha definitiva, passa-se à implementação, na qual deve necessariamente acontecer as fases de compra efetiva dos softwares e desenvolvimento ou compra do serviço. Existem sistemas de GED que podem ser adquiridos como licença.

Para que o sistema possa ser implementado, é necessária a aquisição de infraestrutura ou seleção de serviço de infraestrutura. Os sistemas de armazenamento em nuvem surgiram como uma importante opção para armazenar dados e diminuir custos.

Após essa compra ou contratação, é feita a preparação da infraestrutura propriamente dita, uma vez que o sistema deverá ter suas bases de dados criadas antes mesmo de os dados serem inseridos nelas. É muito importante entender que os dados não surgem magicamente no sistema, eles devem ser implementados de forma correta, com procedimentos de migração, que sempre são complexos e trabalhosos. Essa instalação do serviço do GED e suas configurações, incluindo a instalação de extensões e bibliotecas de funções no servidor próprio ou

em serviço de nuvem, deve ser feita por profissionais capacitados. Nessa fase, que é absolutamente crítica, não há espaço para improvisos.

A fase de preparação é a estruturação e realização de treinamento de usuários para o uso da ferramenta, a qual é importante organizar de forma adequada, escalonando esses treinamentos de acordo com a disponibilidade de cada indivíduo. Pode ser utilizada uma base de teste ou aproveitar o treinamento para já iniciar a inserção de dados mais básicos no sistema. Essa fase inclui, se necessário, o treinamento do pessoal que administrará a ferramenta.

Estando tudo certo, é feito o teste global final, com assinatura de termos formais de aceite, considerando que a implantação definitiva foi realizada. Depois disso, o GED estará instalado e pronto para ser utilizado.

Um ponto importantíssimo a saber é que o período inicial de funcionamento requer uma atenção mais acurada, pois nesse primeiro momento haverá uma natural adaptação dos usuários à ferramenta. Após isso, o acompanhamento poderá ser apenas para suporte.

Falamos até agora sobre o uso do GED, mas ainda não abordamos uma questão importante: o GED serve para todo mundo? Vale a pena em qualquer caso? Veremos isso no próximo item.

Considerações acerca da implantação do GED

Pode parecer que depois que falamos das maravilhas do uso do GED, seria uma solução para qualquer instituição. Mas não é bem assim. A digitalização e a implantação do GED demanda custos. E são custos que não são pequenos. Por outro lado, sabemos que com o uso do GED conseguimos várias vantagens importantes. A mais fácil de notar é o aumento significativo na velocidade de recuperação de documentos. Em função da alta conversão de documentos físicos em documentos digitais, há uma redução significativa de limites físicos na recuperação de documentos. Com isso, há uma melhor eficiência no uso do espaço

físico, maior segurança no gerenciamento da informação e uma natural integração com outras tecnologias, inclusive móveis.

O GED traz muitas melhorias, sem dúvida. Porém devem ser consideradas as particularidades de cada organização para a implantação de um projeto de GED, Mannes (2006, p. 30) afirma que:

Devido à grande variedade de organizações existentes atualmente, seria pouco eficaz a produção de requisitos padrões que pudessem ser adotados por qualquer tipo de organização, independente do seu segmento de atuação. Isso se deve ao fato de que durante a execução do projeto de implantação do sistema de GED devem ser observadas todas as peculiaridades de cada organização.

São vantagens inegáveis, mas como falamos anteriormente, GED não é para todos. O custo é alto. E não é somente o custo da aquisição do software, do serviço ou dos equipamentos e espaços físicos demandados. Há um custo logístico importante, torna-se necessário contratar um grande conjunto de atividades que devem ser realizadas até que o GED esteja implantado e realmente funcional.

No caso de uma empresa muito pequena, em que a gestão pode ser feita com arquivos físicos (como aqueles antigos armários de aço), não vale a pena implementar um GED. A relação custo-benefício simplesmente não compensa.

Mas na gestão hospitalar, pela própria natureza do alto volume de documentos e a obrigação do armazenamento por longos períodos, o GED se mostra uma solução muito importante atualmente.

Mais uma vez, torna-se importante reforçar que depois da implantação, ajustes devem ser feitos por meio de informações obtidas em processos de avaliação contínua. O sistema deverá ter suporte, pessoal técnico qualificado para solucionar problemas que porventura ocorram, uma vez que nenhum sistema é isento de erros ou de problemas que precisa ser corrigido. A

detecção desse tipo de problema decorre de uma avaliação contínua, que sempre estará ativa enquanto o sistema estiver sendo utilizado.

Não poderíamos terminar esse tópico sem sugerir a você alguns sites que tratam de sistemas de GED disponíveis no mercado. Seguem alguns deles:

- <https://www.neomind.com.br/fusion/site/PT/solutions-documentos>
- <http://ged.taigor.com.br/>
- www.montreal.com.br
- www.totvs.com/ged/
- www.ibm.com

Vale ressaltar que os sites acima são apenas sugestão de leitura, não representando qualquer indicação sobre uma ou outra empresa. Eles foram obtidos numa consulta simples no Google, não tendo nenhuma ordem de preferência ou de precedência de um sobre o outro.



RESUMINDO:

Conhecemos conceitos importantíssimos sobre a gestão eletrônica de documentos. Vimos que diversos são os aspectos envolvidos e também questões como complexidade, custos, dificuldade de implantação, equipamentos, programas, componentes e características dos sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos. Estudamos o quanto é importante ter uma solução de gerenciamento de documentos e a sua viabilidade dependendo do tamanho da empresa.

A seguir, trataremos de um assunto diretamente relacionado à gestão documental: a gestão do conhecimento.

Gestão do conhecimento e gestão documental



OBJETIVOS:

Vamos finalizar esta unidade falando sobre gestão do conhecimento e a sua relação com a gestão documental.

Gestão do conhecimento

A gestão documental envolve um conjunto de estratégias e processos que são implementados para garantir condições de criação, obtenção, disseminação e utilização dos documentos gerados.

De acordo com Anjos (2010, p. 33),

isso permite afirmar que a gestão documental é um procedimento essencial para a implantação do GED na organização. Uma vez que possibilita conhecimento da organização, dos funcionários e usuários da unidade de informação, dessa forma, torna-se possível uma aplicação de GED eficiente e eficaz.

A gestão do conhecimento, por sua vez, é bem parecida conceitualmente: envolve um conjunto de estratégias que são implementadas para garantir condições de criação, obtenção, disseminação e utilização do conhecimento.

Com isso, Davenport e Prusak (1998, p. 6) afirmam que:

a gestão do conhecimento é como uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e *insight* experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ela tem origem e é aplicada na mente dos

conhecedores. Nas organizações, costuma estar embutida não só em documentos de repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais.

Portanto, a gestão do conhecimento utiliza um conjunto de procedimentos com a finalidade de gerenciar o conhecimento que é originado dentro de uma organização, com a finalidade de aplicar em processos que vão ajudar na própria expansão da instituição, no aumento do conhecimento disponível e na sua difusão. Todas essas questões são importantes. O conhecimento gerado precisa ser difundido, ou não adianta ter gestão do conhecimento. Ele deve ser expandido, melhorado e conservado para que sempre esteja disponível quando necessário.

Por isso, é importante ressaltar que as instituições têm recursos humanos variados, pessoas entram e saem, mas o conhecimento precisa ficar na instituição. A gestão do conhecimento trata disso, e a gestão documental tem um papel integrado e importante nesse cenário competitivo e altamente digitalizado que só tende a aumentar.

Já vimos os conceitos de dados, informação e conhecimento em unidades anteriores. Vimos que o conhecimento resulta da capacidade de saber utilizar uma determinada informação com uma finalidade. Não basta ter a informação, mas é muito importante saber o que fazer com ela. Sendo assim, o conhecimento usado de forma adequada permite uma melhor tomada de decisão.

A difusão do conhecimento teve dois momentos muito importantes: o primeiro deles, claro, foi a brilhante invenção da imprensa por Gutemberg. Essa criação, um grande marco da história que mudou a difusão informacional pelo mundo, é comparável em efeito multiplicativo à invenção do computador e, mais à frente, da internet.

O conhecimento é um recurso estratégico em qualquer organização. É comum ouvir que estamos na era do conhecimento, e é a mais pura verdade. A geração de informações cresce continuamente. Temos milhões de dispositivos integrados à internet e diretamente associados à geração de dados que, interpretados, trazem conhecimento. O aprendizado

do funcionamento de máquinas, por exemplo, traz um novo patamar à gestão do conhecimento e suas consequências na vida do ser humano.

É claro que esse conhecimento não pode simplesmente ficar solto ou na cabeça das pessoas. Esse último tem até um nome: conhecimento tácito, que é aquele que as pessoas têm, mas não registram em nenhum lugar. A gestão do conhecimento busca, entre outros, sistematizar esse conhecimento e inseri-lo em sistemas para que as pessoas possam aproveitá-lo.

Esse conhecimento, portanto, necessita de um suporte e de ser gerenciado. Precisa, ainda, ser armazenado e guardado com segurança, além de ter meios (ou canais, como dizemos tecnicamente) para a sua difusão. Um filme, por exemplo, pode ser difundido numa TV, no YouTube, na internet de uma forma geral, na Netflix.

Vamos aproveitar esse exemplo de filme. Um filme digital nada mais é do que um conjunto de bits armazenado em algum lugar que é transmitido por um conduto. Que conduto? Aquele que já falamos. Pode estar em um *pendrive*, pode estar hospedado nos servidores da produtora que o filmou, enfim, são bits que passam a ser informações que geram conhecimento.

E para que serve a gestão do conhecimento? É claro que ela não existiria se não tivesse utilidade.

A gestão do conhecimento serve para agregar eficiência e competitividade às instituições, que dela se valem para gerenciar os recursos informacionais que possuem. Ter o conhecimento e nada fazer com ele é absolutamente inútil.

Os sistemas de informação, de maneira geral, coletam, armazenam, processam, recuperam e disseminam informação. Normalmente, os sistemas utilizam o clássico esquema entrada-processamento-saída, em que os dados são insumos que, processados, se transformam em informação e conhecimento.

A gestão do conhecimento, portanto, é composta por um conjunto de sistemas e processos que servem para incrementar o conhecimento de uma instituição. Valentim (2008, p. 161) explica que:

Implantar a gestão do conhecimento em uma empresa pode contribuir enormemente para que ela permaneça no mercado durante muitos anos, pois saberá dar valor às informações que possui e às pessoas que trabalham na organização, facilitando a geração de novos conhecimentos a partir do relacionamento entre seus colaboradores.

Sendo assim, essa informação é coletada, processada, interpretada, armazenada, recuperada e tratada de forma a dar um retorno à instituição que justifique o investimento na sua obtenção.

Com isso, é fácil perceber que esse conhecimento está associado a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, utilizam ou geram essa informação. No caso específico das instituições de saúde, as pessoas que gerenciam essa informação são, tipicamente:

- O bibliotecário.
- O arquivologista.
- O gestor de informações.
- O analista de informações.

De um tempo para cá, também surgiram novas profissões relacionadas, como:

- Cientista de dados.
- Engenheiro de dados.
- Gerente de dados.

Diversas técnicas têm sido utilizadas por esses profissionais para armazenamento e extração de informações dos mais diversos bancos de dados. Algumas dessas tecnologias têm características especiais que merecem nossa atenção: o *data warehouse* e o *data mining*. Vamos falar um pouco delas e a sua relação com a gestão documental.

Vale salientar que a geração de conhecimento e sua gestão são decorrentes de um processo complexo e organizado de extração de conhecimento, com todas aquelas fases já bem conhecidas, que envolvem coleta, processamento, armazenamento e recuperação de dados. Tudo isso gera informações que, se corretamente interpretadas, resultam numa geração de conhecimento que, em última instância, servirá para a difusão da informação.

Para Turban (2010), a tecnologia de comunicação é o acesso ao conhecimento que o usuário busca, por meio da comunicação com outros usuários. A tecnologia de armazenamento e de recuperação usa um banco de dados para gerenciamento do conhecimento, possibilitando que ele seja guardado e resgatado quando conveniente. Assim, para se implementar um sistema de gestão do conhecimento deve-se integrar as tecnologias de comunicação, de colaboração e armazenamento e de recuperação, a fim de atender as necessidades de uma organização. Um sistema de informação (SI) tem por objetivo prover informação, incluindo o seu processamento, de um assunto específico que contenha dados a serem analisados (TURBAN; RAINER; POTTER, 2007).

Sempre vale lembrar que a gestão documental está ligada à classificação, categorização e difusão de informações e conhecimento, com um volume cada vez maior e com uma difusão cada vez mais rápida e significativa.

Hoje, temos sensores em todos os lugares, gerando dados 24 horas por dia. Esses dados geram um enorme volume, que podem inclusive ser armazenados em *data warehouse*, tema que trataremos posteriormente.

A informação realmente útil é aquela que é necessária – sistemas de informação não devem ser utilizados para armazenar dados inúteis. Para isso, a seleção criteriosa e cuidadosa do que vai ser armazenado

é absolutamente importante para uma boa gestão informacional e do conhecimento. A relevância da informação, portanto, é o que define se ela será armazenada ou não.

Guardando e varrendo grandes volumes de dados: *data warehouse* e *data mining*



DEFINIÇÃO:

Conforme Turban (2004, p. 402), "o objetivo do *data warehouse* é criar um repositório de dados que dê acesso a dados operacionais sob formas facilmente aceitáveis para as atividades de processamento analítico, como o apoio à decisão".

No caso da gestão hospitalar, o *data warehouse* vai armazenar dados de vários anos que podem ser analisados sempre que necessário. Resumidamente, são dados considerados relevantes em uma dada área de interesse, com um volume significativo sobre um dado tema. Em particular, existem repositórios diversos que armazenam dados sobre ocorrências, endemias e diversos problemas relacionados que podem utilizar séries históricas e, por isso, ser analisados quanto à evolução no período.

Diversos recortes estatísticos podem ser feitos, por região, faixa etária, taxa de letalidade e vários outros indicadores levantados em relação a um determinado período que podem e devem ser varridos para que dados consolidados relacionados a um grande período sejam levantados.

E essa "varredura" é feita pelos sistemas de *data mining*, ou mineração de dados, que fazem análises buscando padrões e geram conclusões a partir dos dados analisados. Portanto, podemos dizer que o *data mining* é, portanto, uma extração inteligente de dados.

Nesse processo, há uma filtragem inicial dos dados, que tecnicamente chamamos de “limpeza”. Depois da limpeza, os dados são preparados para que seja feita a referida varredura. Após a varredura, informações são extraídas a partir de associações e padrões encontrados nos dados que foram analisados.

E é nesse momento que surge o conhecimento – com base no que se extraiu. Conclusões importantes podem ser obtidas e ações podem ser tomadas, uma vez que nesse caso as decisões decorrentes de análise desses dados estarão fundamentadas em uma base de conhecimento sólida, obtida por meio de uma análise realizada sobre uma massa significativa de dados que traz um ganho de qualidade na tomada de decisão.

Integração tecnológica que gera conhecimento

É fácil perceber que a gestão documental, a gestão da informação e a ciência de dados andam juntas na questão da geração do conhecimento, pois, de acordo com Faria (2002), as redes (intranets, extranets e internet) constituem as ligações da empresa e facilitam a integração, o compartilhamento, o armazenamento, a disseminação e a facilidade de acesso ao conhecimento. Não é para menos, tecnologias como gerenciamento eletrônico de documentos, *data warehouse*, *data mining*, sistemas de processamento transacional, sistemas de informação gerencial, sistemas de apoio ao executivo e tantos outros que vimos neste capítulo têm uma finalidade em comum: lidam com dados, informação e conhecimento. Sua integração garante que esses dados, se bem gerenciados por uma gestão documental bem-feita, que garanta a qualidade desses dados desde a sua geração até o seu armazenamento, tornem essa informação disponível de forma eficiente, eficaz e oportuna para que os gestores possam tomar decisões com base em informações confiáveis, que ajudam a melhorar a qualidade no atendimento ao paciente, finalidade essa que é a mais importante em qualquer serviço hospitalar existente.

O paciente é a razão de tudo isso. Essa gestão de conhecimento vai ao encontro de uma constante busca por geração de novas informações, novos procedimentos, novas abordagens e por melhores técnicas, soluções a abordagens no atendimento ao paciente. A qualidade é necessariamente associada a um conjunto de informações que é confiável e que traz segurança na tomada de decisão. Sem informação, não há boa decisão. A qualidade dessa gestão impacta diretamente toda a cadeia de prestação de serviços hospitalares.

Portanto, você, tanto quanto qualquer profissional que atue na área, tem responsabilidade direta na qualidade dessas informações, desde o momento em que são geradas até o momento em que o documento tem sua destinação. A informação e a geração do conhecimento são contínuas e a gestão documental existe como um importante meio de gerir essa informação da melhor forma possível, em conformidade com a legislação e as boas práticas de gestão.



RESUMINDO:

Estamos chegando ao fim desta unidade. Nela, vimos importantes conceitos. Conhecemos as tecnologias em saúde e sua relação com a gestão documental. Estudamos os sistemas informacionais mais comuns em ambientes hospitalares e sua relação com a gestão documental. Em seguida, conhecemos ferramentas de gerenciamento eletrônico de documentos (GED) e, por fim, vimos a gestão do conhecimento nas organizações e sua relação com a gestão documental.

São assuntos absolutamente fundamentais para você que conhece, cada vez mais, o universo da gestão documental e sua importância no dia a dia das instituições.

REFERÊNCIAS

ALVAREZ ARNODO, L. E. Sistemas de informação hospitalar: a importância do serviço de arquivo médico e estatística. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas). Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1993. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/4884>. Acesso em: 22 jul. 2020.

ANJOS, C. L. B. dos. Gestão Documental em unidades de informação: uma análise do arquivo da Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura. FUNPEC, Natal, 2010.

BALDAM, R. de L.; VALLE, R.; CAVALCANTI, M. GED: gerenciamento eletrônico de documentos. São Paulo: Érica, 2002.

BRASIL. Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (e-ARQ/BRASIL). Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos. Rio de Janeiro, 2011.

BRASIL. Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. Dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm. Acesso em: 23 jul. 2020

-BRASIL. Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012. Dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2012/lei-12682-9-julho-2012-613529-publicacaooriginal-136940-pl.html>. Acesso em: 23 jul. 2020.

BRASIL. Lei nº 13.787, de 27 de dezembro de 2018. Dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuário de paciente. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13787.htm. Acesso em: 22 jul. 2020.

BRASIL. Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8159.htm. Acesso em: 25 maio 2020.

BRASIL. Portaria Interministerial nº 1, de 12 de janeiro de 2017. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em: <http://conarq.gov.br/portarias-federais/546-portaria-interministerial-n-1,-de-12-de-janeiro-de-2017.html#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20procedimentos%20para%20a,relat%C3%B3rios%20circunstanciados%2C%20previstos%20no%20art>. Acesso em: 23 jul. 2020.

CONARQ; CTDE. Glossário: Documentos Arquivísticos Digitais. 2014. 6ª versão. Disponível em: http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/ctde/Glossario/2014ctdeglossario_v6_public.pdf. Acesso em: 25 maio 2020.

DAVENPORT, T.; PRUSAK, L. Conhecimento empresarial. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

DRUCKER, P. O futuro já chegou. 2000. Disponível em: <http://luxer.tripod.com/planejamento/08-14.htm>. Acesso em: 21 jul. 2020.

FARIA PEREIRA, R. de C. As redes como tecnologia de apoio a gestão do conhecimento. In: ANGELONI, M. T. (org.). Organizações do conhecimento: infraestrutura, pessoas e tecnologia. São Paulo: Saraiva, 2002.

INDOLFO, A. C.; CAMPOS, A. M. V. C.; OLIVEIRA, M. I. de. Gestão de documentos: conceitos e procedimentos básicos. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça/Arquivo Nacional, 1995.

LOPES, U. S. Arquivos e a organização da gestão documental. Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, Florianópolis, V. 9, n. 1, p. 119, 2004.

MANNES, C. J. Segurança e acesso à informação em GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos: uma abordagem Arquivística. (Trabalho de Conclusão do Curso de Biblioteconomia). Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Florianópolis, 2006.

OLIVEIRA, T. V. dos S. de. Gestão de documentos eletrônicos: a GED como ferramenta de trabalho. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2008.

PNASS. Relação de documentos necessários para comprovação dos itens de verificação – estabelecimentos hospitalares. 2015. Disponível em: <http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2015/junho/02/RELA----O-DE-DOCUMENTOS--ESTABELECIMENTOS-HOSPITALARES.pdf>. Acesso em: 25 maio 2020.

RODRIGUES, G. M. Coleção Tribunais e MPU – Arquivologia: Para Técnico e Analista. Salvador: JusPODIVM. 2014.

SANTOS, V. B. dos. Gestão de Documentos Eletrônicos: uma visão arquivística. 2. ed. Brasília: ABARQ, 2005.

TURBAN, E. Comércio eletrônico: estratégia e gestão/Efraim Turban e David King; tradução Arlete Simille Marques; revisão técnica Belmiro João, Erico Veras Marques. São Paulo: Prentice Hall. 2004.

TURBAN, E. Tecnologia da informação para gestão: transformando os negócios na economia digital. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

TURBAN, E.; RAINER, R. K.; POTTER, R. E. Introdução a sistemas de informação: uma abordagem gerencial. Rio de Janeiro: Campus, 2007.

VALENTIM, M. L. P. (org.). Gestão da informação e do conhecimento no âmbito da ciência da informação. São Paulo: Polis; Cultura Acadêmica, 2008.

Gestão de Serviços de Documentação Hospitalar

Ricardo Baudel